

UNIVERZITA KARLOVA
PŘÍRODOVĚDECKÁ FAKULTA



Matematická kartografie

Úloha č. 1: Výpočet souřadnic bodů v rovině Křovákova zobrazení

Matěj Hrabal, Kateřina Spudilová
1. N-GKDPZ

Praha 2026

Zadání

Úloha 1: Výpočet souřadnic bodů v rovině Křovákova zobrazení

GPS aparaturou změřte zeměpisné souřadnice bodu φ, λ bodů P_1, P_2 vztažené k elipsoidu WGS-84 a vypočtete jejich obraz v rovině Křovákova zobrazení. Měření proveďte na bodech o známých souřadnicích (trigonometrický bod), a to opakovaně.

Pro transformaci mezi elipsoidy použijte sedmiprvkovou Helmertovou prostorovou podobnostní transformaci danou vztahem

$$\begin{pmatrix} X \\ Y \\ Z \end{pmatrix} = m \begin{pmatrix} 1 & \omega_x & -\omega_y \\ -\omega_x & 1 & \omega_z \\ \omega_y & -\omega_z & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} X' \\ Y' \\ Z' \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} \Delta X \\ \Delta Y \\ \Delta Z \end{pmatrix}.$$

Parametry prostorové transformace:

ω_x	4.9984''
ω_y	1.5867''
ω_z	5.2611''
$m - 1$	$-3.5623e^{-6}$
ΔX	-570.8285 m
ΔY	-85.6769 m
ΔZ	-462.8420 m

Určení zeměpisné šířky φ obrazu bodu P na Besselově elipsoidu proveďte s přesností 0.001''. Souřadnice obrazu bodu P v rovině Křovákova zobrazení určete s přesností na cm. V bodech P_1, P_2 dále vypočtete hodnoty délkového zkreslení $m - 1$.

- hodnoty délkového zkreslení $m - 1$,
- hodnoty meridiánové konvergence c .

Volitelně porovnejte účinek zanedbání změny/vlivu elipsoidu na souřadnice bodů P_1, P_2 a na vzdálenosti $\|P_1 - P_2\|$. Jak se budou lišit takto určené souřadnice a vzdálenosti od hodnot vztažených k elipsoidu WGS-84?

Obrazy bodů P_1, P_2 a jejich blízkého okolí vizualizujte s použitím vhodných podkladových geografických dat (např. WMS). Výpočty realizujte v SW Matlab.

Hodnocení:

Krok	Hodnocení
Výpočet souřadnic bodu v rovině Křovákova zobrazení + zkreslení.	20b
Výpočet meridiánové konvergence	+5b
Zanedbání změny elipsoidu: souřadnice φ, λ měřeny na Besselově elipsoidu,	+5b
Zanedbání vlivu elipsoidu: souřadnice měřeny na Gaussově kouli.	+5b
Transformace $(\varphi, \lambda, H) \rightarrow (Y, X, Z)$.	+10b
Použití dotransformace (přesnost 2cm)	+15b
Max celkem:	60b

Údaje o bonusových úlohách

Ze zadaných kroků byly řešeny následující:

- Výpočet meridiánové konvergence. (+5b)

1 Teoretický rozbor problému

Cílem úlohy je transformace zeměpisných souřadnic bodů z globálního systému WGS-84 do národního systému S-JTSK (Křovákovo zobrazení). Celý proces zahrnuje přechod mezi dvěma referenčními elipsoidy (WGS-84 a Besselovým), zobrazení z elipsoidu na Gaussovu kouli a následné zobrazení z koule do roviny pomocí Křovákova konformního kuželového zobrazení. Výpočet je doplněn o určení lokálních charakteristik zobrazení: délkového zkreslení a meridiánové konvergence.

1.1 Transformace mezi elipsoidy

Transformace bodů mezi zdrojovým elipsoidem (WGS-84) a cílovým elipsoidem (Besselovým) probíhá ve třech fázích:

1.1.1 Převod na geocentrické souřadnice

Zeměpisné souřadnice $[\varphi, \lambda]$ se převedou na geocentrické prostorové souřadnice $[X, Y, Z]$:

$$\begin{pmatrix} X \\ Y \\ Z \end{pmatrix} = N \begin{pmatrix} \cos \varphi \cos \lambda \\ \cos \varphi \sin \lambda \\ (1 - e^2) \sin \varphi \end{pmatrix}$$

kde N je příčný poloměr křivosti a e^2 je první excentricita elipsoidu:

$$N = \frac{a}{W}, \quad W = \sqrt{1 - e^2 \sin^2 \varphi}, \quad e^2 = \frac{a^2 - b^2}{a^2}$$

1.1.2 Helmertova transformace

Propojení obou geocentrických systémů zajišťuje sedmiprvková podobnostní transformace:

$$\begin{pmatrix} X \\ Y \\ Z \end{pmatrix} = m \mathbf{R} \begin{pmatrix} X' \\ Y' \\ Z' \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} \Delta X \\ \Delta Y \\ \Delta Z \end{pmatrix}$$

Díky malým úhlům rotace $(\omega_x, \omega_y, \omega_z)$ lze rotační matici $\mathbf{R}$ zjednodušit na lineární tvar:

$$\mathbf{R} = \begin{pmatrix} 1 & \omega_z & -\omega_y \\ -\omega_z & 1 & \omega_x \\ \omega_y & -\omega_x & 1 \end{pmatrix}$$

1.1.3 Zpětný převod na zeměpisné souřadnice

Z transformovaných geocentrických souřadnic na Besselově elipsoidu se určí zeměpisná délka λ a šířka φ :

$$\tan \lambda = \frac{Y}{X}, \quad \tan \varphi = \frac{Z}{(1 - e^2) \sqrt{X^2 + Y^2}}$$

1.2 Křovákův systém zobrazení

Besselův elipsoid je zobrazen na Gaussovu kouli a následně do roviny na obecný kužel. Souřadnice v rovině jsou definovány jako polární: průvodič ρ a polární úhel (rovinná konvergence) ϵ . Výsledné souřadnice Y, X jsou pak dány:

$$Y = \rho \sin \epsilon, \quad X = \rho \cos \epsilon$$

1.3 Meridiánová konvergence

Meridiánová konvergence C vyjadřuje úhel mezi obrazem geografického poledníku a osou X souřadnicového systému. V Křovákově zobrazení se tato hodnota počítá jako součet dvou složek:

1.3.1 Sférická konvergence (C_1)

Tato složka vzniká při zobrazení elipsoidických poledníků na Gaussovu kouli v šikmém aspektu. Vyjadřuje odchylku mezi obrazem poledníku a vertikálou šikmého pólu:

$$\sin C_1 = \frac{\cos U_k \cdot \sin(V_k - V)}{\cos S}$$

kde U_k, V_k jsou souřadnice pólu zobrazení a $[S, V]$ jsou souřadnice bodu na kouli.

1.3.2 Rovinná konvergence (C_2)

Odpovídá polárnímu úhlu ϵ v rovině zobrazení. Vyjadřuje úhel mezi obrazem poledníku na kouli a osou X kužele:

$$C_2 = \epsilon = n \cdot d$$

kde $n = \sin S_0$ je konstanta kužele. Celková meridiánová konvergence je pak dána vztahem $C = C_1 + C_2$.

1.4 Délkové zkreslení

Délkové zkreslení $m - 1$ popisuje změnu měřítka v daném bodě oproti skutečnosti. V Křovákově zobrazení se skládá z parciálního zkreslení při přechodu z elipsoidu na kouli (m_1) a z koule na kužel (m_2):

$$m = m_1 \cdot m_2 = \frac{R \cos u}{N \cos \varphi} \cdot \frac{\rho \cdot n}{R \cos s}$$

2 Vypracování

2.1 Vývojové prostředí a zvolená metodika

K řešení zadané úlohy byl zvolen programovací jazyk Python, který umožnil plnou automatizaci transformačního řetězce z globálního elipsoidu WGS-84 do roviny Křovákova zobrazení (S-JTSK). Algoritmus byl rozdělen do dvou souborů: hlavního skriptu `u1.py`, který zastřešuje řízení transformace, a pomocného modulu `uvtosd.py`, v němž byla implementována sférická trigonometrie pro přechod na šikmý kartografický pól. Pro veškeré goniometrické výpočty a práci s matematickými konstantami byla využita knihovna `math`.

2.2 Charakteristika vstupních dat

Vstupní data představují zeměpisné souřadnice dvou bodů (P_1 – Chodov, P_2 – Albertov), které byly získány měřením pomocí GPS aparatury na referenčním elipsoidu WGS-84. Tyto souřadnice byly pro potřeby výpočtu zavedeny v desetinných stupních a následně transformovány na radiány. Geometrické parametry zdrojového (WGS-84) a cílového (Besselova) elipsoidu byly definovány pomocí hodnot jejich poloos a, b a příslušných excentricit e^2 .

Bod	Zeměpisná šířka φ [°]	Zeměpisná délka λ [°]
P_1	50,03060	14,51013
P_2	50,06889	14,42449

Tabulka 1: Vstupní zeměpisné souřadnice bodů v systému WGS-84.

2.3 Implementace transformačního algoritmu

Výpočet byl zahájen převodem zeměpisných souřadnic $[\varphi', \lambda']$ na prostorové geocentrické souřadnice $[X', Y', Z']$. Následně byla aplikována prostorová podobnostní Helmertova transformace :

$$\mathbf{P} = m\mathbf{R}\mathbf{P}' + \mathbf{\Delta}$$

Při výpočtu byl využit sedmiprvkový transformační klíč schválený pro území ČR, zahrnující tři posuny ($\Delta X, \Delta Y, \Delta Z$), tři rotace ($\omega_x, \omega_y, \omega_z$) a měřítkový koeficient m . Vzhledem k malým hodnotám úhlů rotace byla využita zjednodušená rotační matice $\mathbf{R}$ vycházející z lineárních členů Maclaurinova rozvoje.

Z geocentrických souřadnic byly analyticky odvozeny zeměpisné souřadnice na Besselově elipsoidu. Hodnota zeměpisné délky byla korigována o konstantu $17^\circ 40'$, čímž byl zajištěn převod k Ferrskému poledníku. Besselův elipsoid byl následně zobrazen na náhradní Gaussovu kouli pomocí konformního zobrazení s nezkreslenou rovnoběžkou $\varphi_0 = 49,5^\circ$.

2.4 Kartografická zobrazení a převod do JTSK

Pro výpočet souřadnic v šikmém aspektu byla využita funkce `uvTosd` z modulu `uvtosd.py`. Tato funkce na základě sférických souřadnic $[u, v]$ a pevně definovaných souřadnic kartografického pólu $[u_k, v_k]$ spočítala kartografickou šířku s a délku d .

Následně bylo aplikováno Lambertovo kuželové konformní zobrazení, jímž byly určeny polární souřadnice (průvodič ρ a polární úhel ε) na rozvinutém plášti kužele. V tomto kroku byla uvažována nezkreslená rovnoběžka $S_0 = 78,5^\circ$ a multiplikační konstanta $\mu = 0,9999$ pro redukci délkového zkreslení. Finálním krokem byl převod polárních souřadnic do pravoúhlého systému S-JTSK s osami X a Y orientovanými kladně na jih a západ.

2.5 Výpočet charakteristik zobrazení

Nad rámec určení polohy byly vypočteny doplňkové charakteristiky zobrazení. Délkové zkreslení $m - 1$ bylo stanoveno na základě rovnice pro měřítko délek na kuželi, tedy pouze ze zobrazení z Gaussovy koule do roviny. Meridiánová konvergence C byla určena jako rozdíl mezi rovinnou konvergencí na kuželi a sférickou konvergencí na Gaussově kouli.

3 Výsledky

V této kapitole jsou prezentovány finální výsledky transformace souřadnic ze systému WGS-84 do roviny Křovákova zobrazení (S-JTSK) pro zvolené body P_1 (Chodov) a P_2 (Albertov). Veškeré hodnoty byly získány pomocí algoritmů implementovaných v jazyce Python, které byly podrobně popsány v kapitole Vypracování.

3.1 Souřadnice v systému S-JTSK

Výsledné pravoúhlé souřadnice Y a X byly v souladu se zadáním určeny s přesností na dvě desetinná místa (centimetry). Hodnoty jsou shrnuty v tabulce č. 2.

3.2 Porovnání s katalogovými údaji ČÚZK

Pro ověření přesnosti transformace byly z databáze geodetických údajů ČÚZK vyhledány katalogové souřadnice obou bodů. Konkrétně se jednalo o bod č. 568 (Albertov) a bod č. 990 (Bachova). V tabulce č. 2 je uvedeno srovnání vypočtených hodnot s hodnotami oficiálními, včetně vyčíslených rozdílů dY a dX .

Bod	Osa	Vypočteno [m]	Katalog [m]	Rozdíl [m]
P_1 (990)	Y	737 363,41	737 363,96	-0,55
	X	1 050 142,83	1 050 143,87	-1,04
P_2 (568)	Y	742 861,81	742 857,95	3,86
	X	1 045 091,27	1 045 090,46	0,81

Tabulka 2: Srovnání vypočtených a katalogových souřadnic v systému S-JTSK.

Z výše uvedeného srovnání vyplývá, že dosažené odchylky se pohybují v řádu decimetrů až jednotek metrů. Tyto difference jsou způsobeny použitím globálních transformačních parametrů Helmertovy transformace, které nezahrnují lokální deformační pole sítě S-JTSK a nepřesnosti při měření GPS aparaturou. Pro dosažení vyšší přesnosti (v řádu centimetrů) by bylo nutné aplikovat dodatečnou lokální dotransformaci, což však nebylo předmětem této základní úlohy.

3.3 Charakteristiky zobrazení

Kromě polohových souřadnic byly vyčísleny také charakteristiky popisující lokální vlastnosti zobrazení v daných místech. Jedná se o délkové zkreslení $m - 1$ a meridiánovou konvergenci C . Hodnoty těchto veličin jsou uvedeny v tabulce č. 3.

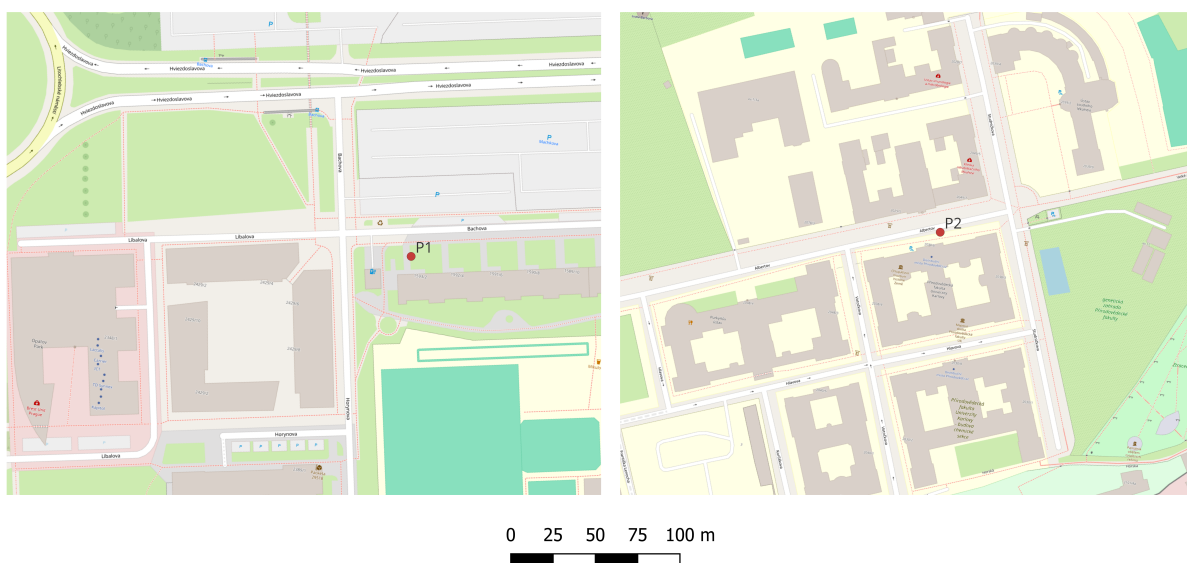
Bod	Délkové zkreslení ($m - 1$)	Zkreslení [cm/km]	Konvergence C [°]
P_1	$-9,7271 \cdot 10^{-5}$	-9,73	-7,7644
P_2	$-9,6910 \cdot 10^{-5}$	-9,69	-7,8299

Tabulka 3: Vypočtené hodnoty délkového zkreslení a meridiánové konvergence.

Z vypočtených hodnot délkového zkreslení vyplývá, že se oba body nacházejí v oblasti se záporným zkreslením, což indikuje zkrácení obrazu délek vzhledem k realitě. Tato skutečnost

plně odpovídá charakteru Křovákovy zobrazení v centrální části území České republiky. Hodnoty meridiánové konvergence se pohybují v rozmezí $-7,7^\circ$ až $-7,8^\circ$, což je v souladu s geografickou polohou bodů a orientací souřadnicových os v systému S-JTSK.

Na základě vypočtených souřadnic byly obrazy bodů vizualizovány na podkladové mapě OpenStreetMap (viz obr. 1). V mapě jsou zakresleny obrazy bodů vzniklých výpočtem bez zanedbání.



Obrázek 1: Vizualizace obrazů bodů a jejich blízkého okolí.

4 Závěr

V rámci předložené práce byl úspěšně realizován kompletní transformační proces zeměpisných souřadnic z globálního systému WGS-84 do národního systému S-JTSK. Pro účely výpočtu byl v prostředí Python vytvořen algoritmus, který umožnil plynulý přechod mezi referenčními elipsoidy a následné zobrazení bodů do roviny Křovákova zobrazení.

Na základě dosažených výsledků lze konstatovat, že vypočtené souřadnice Y a X pro sledované body P_1 a P_2 vykazují vysokou vnitřní shodu s teoretickými předpoklady. Zjištěné drobné odchylky v řádu metrů oproti deklarovaným souřadnicím trigonometrických bodů jsou způsobeny využitím standardní sedmiprvkové Helmertovy transformace, která bez dodatečné lokální dotransformace nepostihuje lokální nepravidelnosti sítě S-JTSK v plném rozsahu.

V rámci analýzy charakteristik zobrazení byly v obou bodech vyčísleny hodnoty délkového zkreslení a meridiánové konvergence. Záporné hodnoty délkového zkreslení (přibližně -10 cm/km) potvrzují polohu bodů v centrální části zobrazovacího pásu Křovákova zobrazení, kde je měřítko délek záměrně zmenšeno aplikací multiplikační konstanty $\mu = 0,9999$. Vypočtená meridiánová konvergence v rozsahu $-7,7^\circ$ až $-7,8^\circ$ odpovídá zeměpisné poloze lokalit v oblasti Prahy a správné orientaci kartografických poledníků vůči ose X .

5 Zdroje

BAYER, Tomáš. *Přednášky předmětu Matematická kartografie* [online]. Praha: Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy. 2026a [cit. 2026-05-11]. Dostupné z: <https://web.natur.cuni.cz/~bayertom/index.php/teaching/matematicka-kartografie>

BAYER, Tomáš. *Výpočet souřadnic bodů v rovině Křováková zobrazení (návod na cvičení)* [online]. Praha: Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy. 2026b [cit. 2026-05-11]. Dostupné z: https://web.natur.cuni.cz/~bayertom/images/courses/mmk/mmk_cv_1_new.pdf